LÁMINA 02 / GUÍA PASO A PASO

Identidad y credenciales, parte 2

Continúe con los trabajos de recuperación y verificación. La primera parte define el usuario y la autorización temporal; esta lámina muestra cómo se organiza y registra el envío.

Un caso para seguir la lectura
Una tarea guardada enlaza el token de Ana con el canal de plataforma. Si el servicio falla, se conserva cada intento sin crear otra cuenta ni conceder nuevas facultades.

Orden para entender esta parte

TOKEN_IDENTIDAD y CANAL_IDENTIDAD, en la parte 1 > TAREA_IDENTIDAD > uno o varios ENVIO_IDENTIDAD.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
TAREA_IDENTIDAD	Trabajo pendiente de enviar un correo de acceso
ENVIO_IDENTIDAD	Intento concreto de envío de un correo de acceso

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. TAREA_IDENTIDAD

Trabajo pendiente de enviar un correo de acceso

Representa una tarea guardada para ejecutar la recuperación o verificación, con programación, estado e intentos. Conecta el token que autoriza la acción con el canal que enviará el mensaje.

Ejemplo ficticio
Se guarda una tarea para enviar a Ana el enlace de recuperación. Un proceso de trabajo la recoge y registra cada intento de envío.

Cómo distinguirlo

La tarea es el trabajo lógico que debe hacerse. ENVIO_IDENTIDAD registra cada ejecución técnica. Guardarla permite retomar el trabajo tras una interrupción sin depender de una pantalla abierta.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
token_id FK / UUID / obligatorio	Token de identidad que autoriza la acción de recuperación, verificación o invitación. Destino: TOKEN_IDENTIDAD, autorización temporal para una acción de acceso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
canal_id FK / UUID / obligatorio	Configuración de envío que corresponde al tipo de comunicación de esta tabla. Destino: CANAL_IDENTIDAD, servicio y remitente de correos de acceso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de registro o mecanismo dentro de esta tabla. Sus opciones y significado se interpretan según la entidad, no como un catálogo común a todo el modelo.
clave_logica Texto / obligatorio	Identificador del trabajo o aviso lógico utilizado para reconocerlo y evitar su duplicación según la restricción de unicidad.
programada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora prevista para ejecutar el trabajo. Ejecutarlo exige revalidar que siga siendo aplicable.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
intentos Entero / obligatorio	Cantidad de ejecuciones o reintentos registrados para el trabajo. El detalle de cada ejecución se conserva en su tabla de intentos.

Reglas y límites del modelo

UQ(clave_logica). Sin datos de pacientes ni membresías; contenido mínimo y sin tokens en logs. Respuesta pública no revela cuenta.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R10.a; docs/20.

2. ENVIO_IDENTIDAD

Intento concreto de envío de un correo de acceso

Registra cada ejecución técnica de una tarea de identidad, su número, referencia del proveedor y posible fallo. Permite distinguir que un correo fue solicitado de que su envío se intentó.

Ejemplo ficticio
El primer intento falla por un problema temporal del proveedor y el segundo se acepta. Ambos pertenecen a la misma tarea.

Cómo distinguirlo

Un reintento crea otro intento técnico; no debería duplicar la cuenta ni conceder permisos nuevos. Antes de reenviar se revalidan el token y el presupuesto global.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
tarea_id FK / UUID / obligatorio	Trabajo persistido que origina el intento o aviso. Destino: TAREA_IDENTIDAD, trabajo pendiente de enviar un correo de acceso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero Entero / obligatorio	Número de intento dentro de la tarea o aviso. Distingue el primero de los reintentos.
referencia_proveedor Texto / opcional	Identificador devuelto por el servicio externo para correlacionar el intento con su respuesta o eventos posteriores. El modelo admite dejarlo vacío.
iniciado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de inicio del intento técnico o del proceso documentado.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
error_codigo Texto / opcional	Código técnico del fallo observado. Permite seguimiento sin guardar secretos ni contenido sensible innecesario. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tarea_id,numero). Se revalida token y presupuesto global; no reutiliza canal ni permisos de una entidad ajena.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R10.a; docs/20.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

TAREA_IDENTIDAD.token_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de TOKEN_IDENTIDAD. Como padre, cada registro de TOKEN_IDENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de TAREA_IDENTIDAD mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
TAREA_IDENTIDAD.token_id > TOKEN_IDENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
TAREA_IDENTIDAD.canal_id > CANAL_IDENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ENVIO_IDENTIDAD.tarea_id > TAREA_IDENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 02.

Lectura aplicada al ejemplo

Una tarea guardada enlaza el token de Ana con el canal de plataforma. Si el servicio falla, se conserva cada intento sin crear otra cuenta ni conceder nuevas facultades.

TOKEN_IDENTIDAD y CANAL_IDENTIDAD, en la parte 1 > TAREA_IDENTIDAD > uno o varios ENVIO_IDENTIDAD.

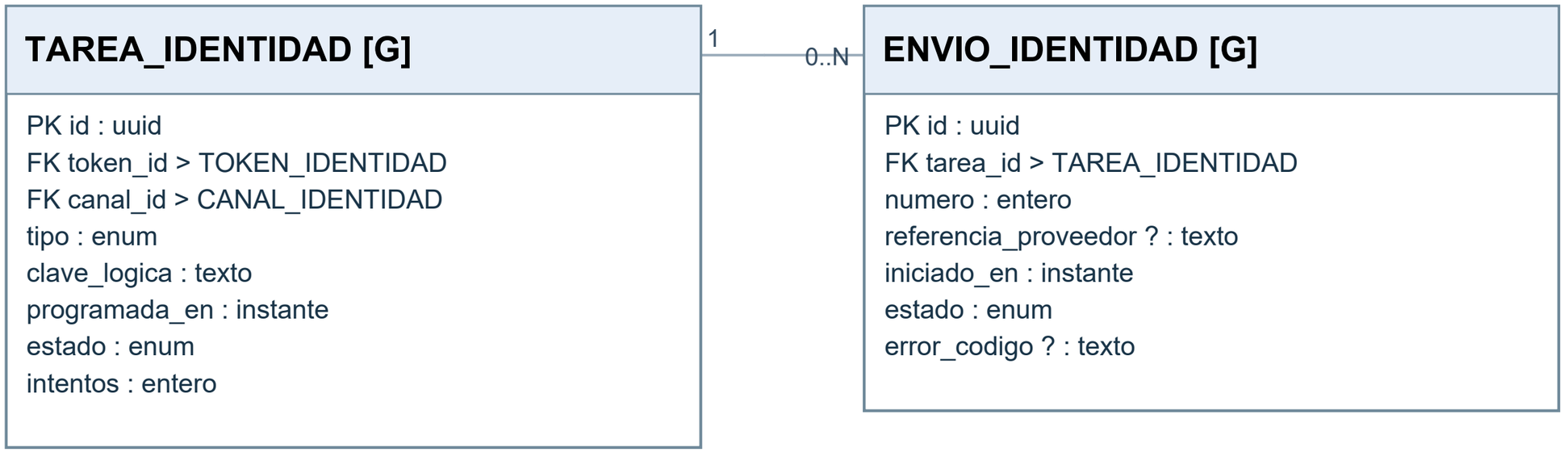
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

01 Identidad y credenciales parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.